Intitulé du cours: Programmation HTML

Chapitre 2 : Mise en forme, listes et tableaux en CSS

Enseignante: Abid Arij

Année de formation 2025/2026

Plan

- Objectifs du module
  Unités de mesure en CSS
  Formatage du texte
  Couleurs et fonds de page
  Manipulation des listes
  Propriétés des tableaux

Objectifs du module

À la fin du module, l'apprenant doit être capable de :

- Comprendre les bases du langage CSS et son rôle dans le développement web.
- Utiliser les unités de mesure CSS pour créer des designs adaptatifs.
- Appliquer des styles de texte et manipuler les polices.
- Travailler avec les couleurs et les fonds pour améliorer l'esthétique d'une page.
- Formater et personnaliser les listes HTML.
- Appliquer des propriétés spécifiques aux tableaux pour un affichage structuré.

INTRODUCTION

Les Unités de mesure en CSS

Les Unités de mesure en CSS

Les unités de mesure permettent de définir des dimensions précises ou relatives pour les éléments HTML.

Voici les principales unités utilisées en CSS :

1. **Unités absolues** (fixes)

2. **Unités relatives** (flexibles)

1. Unités absolues :

- px (pixels) : Taille fixe.
- cm, mm, in (centimètres, millimètres, pouces).
- pt (points typographiques).

Unité	Signification	Exemple	Remarques
px	pixel	width: 100px;	Très utilisée, précise
cm	centimètre	width: 5cm;	Rare en web, surtout pour impression
mm	millimètre	width: 50mm;	Rare aussi
in	inch (pouce)	width: 2in;	1in = 2.54cm
pt	point typographique	font-size: 12pt;	1pt = 1/72 de pouce
pc	pica	font-size: 1pc;	1pc = 12 points

Unités relatives :

- Ces unités **s'adaptent** à l'écran ou à la taille du texte parent. Idéal pour un site **responsive (adaptatif)**.

- % : Proportion par rapport à l'élément parent.
- em : Relatif à la taille de police de l'élément parent.
- rem : Relatif à la taille de police de l'élément racine (<html>).
- vw/vh : Proportion par rapport à la largeur/hauteur de la fenêtre.
- vmin/vmax : Minimum/maximum entre vw et vh.

Unités relatives :

Unité	Basée sur...	Exemple	Utilité principale
%	Taille du parent	width: 50%;	Pratique pour s'adapter au conteneur
em	Taille de la police parente	font-size: 2em;	2 fois la taille du texte parent
rem	Taille de la police racine (html)	font-size: 2rem;	Indépendant des parents intermédiaires
vw	Largeur de la fenêtre (viewport)	width: 50vw;	50% de la largeur de l'écran
vh	Hauteur de la fenêtre	height: 100vh;	Pleine hauteur de l'écran
vmin	Plus petit entre vw et vh	font-size: 5vmin;	Utilisé pour garder des proportions
vmax	Plus grand entre vw et vh	font-size: 5vmax;	Pareil mais avec la plus grande valeur
ch	Largeur d'un caractère "0"	width: 20ch;	Utile pour les champs texte
ex	Hauteur de la lettre "x"	height: 1ex;	Rarement utilisé

- **Formatage de texte**

🌟 Qu’est-ce que le formatage de texte en CSS ?

Le **formatage de texte en CSS** consiste à **contrôler l’apparence du texte** sur une page web.

Grâce au CSS, on peut modifier :

- La **police** (font)
- La **taille** du texte
- La **couleur**
- L’**alignement**
- L’**espacement entre les lettres et les lignes**
- La **transformation** (majuscules/minuscules)
- Et bien plus…

Style du texte (italique, normal, oblique)

La propriété text-align permet de **définir l'alignement horizontal du texte** (et parfois d'autres éléments en ligne) **à l'intérieur de leur conteneur**.

🎯 **Les valeurs possibles de text-align :**

Valeur	Résultat	Exemple
left	Texte aligné à gauche (valeur par défaut)	text-align: left;
right	Texte aligné à droite	text-align: right;
center	Texte centré	text-align: center;
justify	Texte justifié (aligné des deux côtés)	text-align: justify;
start	Aligné au début (selon la langue, ex : gauche pour français)	text-align: start;
end	Aligné à la fin (ex : droite pour français)	text-align: end;

text-align: center;

La règle CSS text-align: center; permet de **centrer horizontalement le texte (et les éléments en ligne)** à l'intérieur d'un élément conteneur.

HTML

```
<div class="a">
<h2>text-align: center:</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam semper diam at erat
pulvinar, at pulvinar felis blandit.
Vestibulum volutpat tellus diam, consequat
gravida libero rhoncus ut.
</p>
</div>
```

CSS

```
div.a {
  text-align: center;
}
```

Résultat

text-align: center:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.

text-align: left;

La règle CSS text-align: left; aligne **le texte et les éléments en ligne (inline) à gauche** de leur conteneur.

C’est généralement **l’alignement par défaut** pour les langues qui se lisent de gauche à droite (comme le français ou l’anglais).

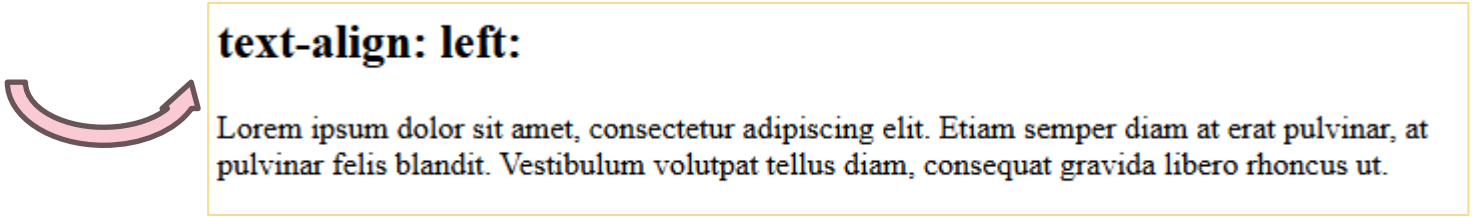
HTML

```
<div class="b">
<h2>text-align: left:</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam semper diam at erat
pulvinar, at pulvinar felis blandit.
Vestibulum volutpat tellus diam, consequat
gravida libero rhoncus ut.</p>
</div>
```

CSS

```
div.b {
  text-align: left;
}
```

Résultat


text-align: left:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.

text-align: justify

La propriété text-align: justify; permet de **justifier** le texte, c'est-à-dire que **le texte s'étend pour remplir toute la largeur disponible** du conteneur en ajustant l'espacement entre les mots.

HTML

```html
<div class="d">
<h2>text-align: justify:</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.</p>
</div>
```

CSS

```css
div.d {
  text-align: justify
}
```

Résultat

text-align: justify:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.

text-align: right

La propriété text-align: justify; permet de **justifier** le texte, c'est-à-dire que **le texte s'étend pour remplir toute la largeur disponible** du conteneur en ajustant l'espacement entre les mots.

HTML

```
<div class="c">
<h2>text-align: right:</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.</p>
</div>
```

CSS

```
div.c {
  text-align: right
}
```

Résultat

text-align: right:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam semper diam at erat pulvinar, at pulvinar felis blandit. Vestibulum volutpat tellus diam, consequat gravida libero rhoncus ut.

Aligner le texte (text-align)

La propriété text-align en CSS permet de définir l'**alignement horizontal** du texte ou des éléments en ligne (comme les images ou les liens) dans un conteneur.

- Voici un détail des différentes **valeurs possibles** pour text-align et ce qu'elles font :

Valeur	Résultat
left	Aligné à gauche (par défaut)
right	Aligné à droite
center	Centré
justify	Aligné sur toute la largeur

font-weight

La propriété **font-weight** en CSS permet de définir l'**épaisseur** du texte (son **poids**). Elle est utilisée pour rendre le texte **plus gras ou plus léger**, en fonction de la valeur que tu choisis.

🔢 **Valeurs :**

font-weight		
normal	Normal (par défaut)	font-weight: normal;
bold	gras	font-weight: bold;
bolder	Plus gras	font-weight:bolder;
lighter	Plus fin	font-weight:lighter;

font-weight

Exemples d'utilisation :

- **Pour un titre** : Tu peux utiliser font-weight: bold; pour rendre un titre plus visible.
- **Pour un texte léger** : Utiliser font-weight: 300; peut être utile pour des textes secondaires ou des légendes.

HTML

```html
<p class="normal">Ceci est un texte normal.</p>
<p class="bold">Ceci est un texte en gras (bold).</p>
<p class="light">Ceci est un texte plus léger.</p>
<p class="heavy">Ceci est un texte très lourd (900).</p>
```

CSS

```css
.normal {
font-weight: normal; }
.bold { font-weight: bold; }
.light { font-weight: 300; }
.heavy { font-weight: 900; }
```

Résultat

Ceci est un texte normal.

Ceci est un texte en gras (bold).

Ceci est un texte plus léger.

Ceci est un texte très lourd (900).

font-style

La propriété **font-style** en CSS permet de définir le **style** d'une police, comme la mise en **italique** ou en **normal**.

🔢 **Valeurs :**

font-style		
italic	italique	.italic-text { font-style: italic; }
oblique	Autre façon de l'italique	.oblique-text { font-style: oblique; }
normal	Normal (par défaut)	.normal-text { font-style: normal; }

font-style

Exemples d'utilisation :

- **Pour un titre** : Tu peux utiliser font-weight: bold; pour rendre un titre plus visible.
- **Pour un texte léger** : Utiliser font-weight: 300; peut être utile pour des textes secondaires ou des légendes.

HTML

```html
<p class="normal-text">Ceci est un texte avec le style normal.</p>
<p class="italic-text">Ceci est un texte en italique.</p>
<p class="oblique-text">Ceci est un texte en oblique.</p>
```

CSS

```css
.normal-text { font-style: normal; }
.italic-text { font-style: italic; }
.oblique-text { font-style: oblique; }
```

font-style

Résultat

Ceci est un texte avec le style normal.

Ceci est un texte en italique.

Ceci est un texte en oblique.

font-variant

La propriété **font-variant** en CSS permet de définir des variantes de texte, comme les petites majuscules ou d'autres styles typographiques qui dépendent de la police utilisée. Elle est principalement utilisée pour contrôler l'apparence des **petites majuscules** et d'autres variantes typographiques disponibles dans certaines polices

🔢 **Valeurs :**

font-variant		
normal	Normal (par défaut)	font-variant: normal;
small-caps	Convertit toutes les lettres minuscules en **petites majuscules**.	font-variant: small-caps;
all-small-caps :	Convertit **toutes les lettres** (y compris les majuscules) en petites majuscules (small caps).	font-variant: all-small-caps;

font-variant

Exemples d'utilisation :

- **Pour un titre** : Tu peux utiliser font-weight: bold; pour rendre un titre plus visible.
- **Pour un texte léger** : Utiliser font-weight: 300; peut être utile pour des textes secondaires ou des légendes.

HTML

```html
<p class="normal">My name is Hege
Refsnes.</p>
<p class="small">My name is Hege
Refsnes.</p>
```

CSS

```css
p.normal {
  font-variant: normal;
}

p.small {
  font-variant: small-caps;color:red;
}
```

font-variant

Résultat

My name is Hege Refsnes.

MY NAME IS HEGE REFSNES.

text-align

La propriété **text-align** en CSS est utilisée pour définir l'alignement du texte à l'intérieur d'un élément conteneur. Cela permet de contrôler l'alignement horizontal du texte ou des éléments en ligne à l'intérieur de l'élément.

🔢 **Valeurs :**

text-align		
center	Aligne le texte au **centre** de l'élément conteneur.	text-align: center;
left	Aligne le texte à **gauche**	text-align: left;
right	Aligne le texte à **droite**	text-align: right;
justify	Aligne le texte de manière **justifiée**	text-align: justify;

text-decoration

🧭 La propriété **text-decoration** en CSS est utilisée pour ajouter des effets décoratifs au texte, tels que des **soulignements**, des **barres traversantes** ou des **bordures**. Elle permet d'ajouter, modifier ou supprimer ces effets visuels sur le texte ou les éléments de texte dans un document.

🔢 **Valeurs :**

text-decoration		
overline	Ajoute une ligne au-dessus du texte.	text-decoration:overline;
line-through;	Applique à la fois une barre traversante	text-decoration:line-through;
underline	Applique un soulignement au texte.	text-decoration:underline;
underline overline	Applique à la fois un soulignement et une ligne au-dessus du texte.	text-decoration:underline overline;

font-variant

Exemples d'utilisation :

- **Pour un titre** : Tu peux utiliser font-weight: bold; pour rendre un titre plus visible.
- **Pour un texte léger** : Utiliser font-weight: 300; peut être utile pour des textes secondaires ou des légendes.

HTML

```html
<p class="underline">Ce texte est souligné.</p>
<p class="overline">Ce texte a une ligne au-dessus.</p>
<p class="line-through">Ce texte est barré.</p>
```

CSS

```css
.underline { text-decoration: underline; }
.overline { text-decoration: overline; }
.line-through { text-decoration: line-through; }
.double { text-decoration: underline overline; }
```

font-variant

Résultat

Ce texte est souligné.

Ce texte a une ligne au-dessus.

~~Ce texte est barré.~~

text-transform

🔠 7. text-transform – Transformation du texte

La propriété **text-transform** en CSS permet de **contrôler la casse** (majuscules/minuscules) du texte dans un élément HTML.

🔢 Valeurs :

text-transform		
uppercase	tout en majuscules	text-transform: uppercase;
lowercase	tout en minuscules	text-transform: lowercase;
capitalize	première lettre de chaque mot en majuscule	text-transform: capitalize;

text-transform

Exemples d'utilisation :

- **Pour un titre** : Tu peux utiliser font-weight: bold; pour rendre un titre plus visible.
- **Pour un texte léger** : Utiliser font-weight: 300; peut être utile pour des textes secondaires ou des légendes.

HTML

```html
  <p class="majuscule">bonjour
tout le monde</p>
  <p class="minuscule">BONJOUR
TOUT LE MONDE</p>
  <p
class="capitalize">bonjour
tout le monde</p>
  <p class="normal">BoNjOuR
ToUt Le MoNdE</p>
```

CSS

```css
.majuscule { text-transform: uppercase; }
.minuscule { text-transform: lowercase; }
.capitalize { text-transform: capitalize; }
.normal { text-transform: none; }
```

text-transform

Résultat

BONJOUR TOUT LE MONDE

bonjour tout le monde

Bonjour Tout Le Monde

BoNjOuR ToUt Le MoNdE

text-indent

La propriété **text-indent** permet de définir **l'espace (le retrait)** appliqué **au début de la première ligne** d'un paragraphe ou d'un élément de texte. Elle est souvent utilisée pour créer un **effet de retrait comme dans les livres ou les articles**.

HTML

```
<p class="retrait1">
Ce paragraphe a un retrait de
30 pixels.</p>
  <p class="retrait2">Ce
paragraphe a un retrait de 2em
(taille proportionnelle à la
police).</p>
  <p class="negatif">Ce
paragraphe a un retrait
négatif, la première ligne
déborde à gauche.</p>
```

CSS

```
.retrait1 { text-indent: 30px; }
.retrait2 { text-indent: 2em; }
.negatif { text-indent: -20px; }
```

text-indent

Résultat

Ce paragraphe a un retrait de 30 pixels.

Ce paragraphe a un retrait de 2em (taille proportionnelle à la police).

e paragraphe a un retrait négatif, la première ligne déborde à gauche.

letter-spacing

- La propriété **letter-spacing** permet de **contrôler l'espace entre les lettres (caractères)** d'un texte. C'est très utile pour améliorer la lisibilité ou donner un effet visuel stylisé à un texte.

🎯 **Valeurs possibles :**

Valeur	Effet
normal	Espacement normal entre les lettres (valeur par défaut).
longueur	Ajoute ou réduit l'espace entre chaque lettre. (ex: 2px, 0.1em, -1px)

letter-spacing

- La propriété **letter-spacing** permet de **contrôler l'espace entre les lettres (caractères)** d'un texte. C'est très utile pour améliorer la lisibilité ou donner un effet visuel stylisé à un texte.

HTML

```html
<p class="normal">Texte normal</p>
<p class="large">Texte avec espacement large</p>
<p class="etroit">Texte avec espacement étroit</p>
```

CSS

```css
.normal { letter-spacing: normal; }
.large { letter-spacing: 5px; }
.etroit { letter-spacing: -1px; }
```

Résultat

Texte normal

T e x t e a v e c e s p a c e m e n t l a r g e

Texte avec espacement étroit

line-height

📐 La propriété **line-height** en CSS permet de définir **la hauteur des lignes** d'un texte, c'est-à-dire l'espace **vertical** entre les lignes dans un paragraphe. Elle est essentielle pour améliorer la **lisibilité du texte**.

🎯 **Valeurs possibles :**

Valeur	Description
normal	Hauteur de ligne par défaut (souvent environ 1.2 × la taille de police)
nombre	Multiplicateur de la taille de la police. Exemple : 1.5 = 1.5 fois la taille de la police
longueur	Valeur fixe comme 20px, 2em, etc.
pourcentage	Exemple : 150% → 1.5 fois la taille de la police

line-height

- Exemple:

HTML

```
<p class="petit-espace">Texte avec un petit espacement entre les lignes.</p>
<p class="espace-normal">Texte avec un espacement normal.</p>
<p class="grand-espace">Texte avec un grand espacement entre les lignes</p>
```

CSS

```
.petit-espace { line-height: 1.2; }
.espace-normal { line-height: 1.5; }
.grand-espace { line-height: 2; }
```

Résultat

Texte avec un petit espacement entre les lignes.

Texte avec un espacement normal.

Texte avec un grand espacement entre les lignes

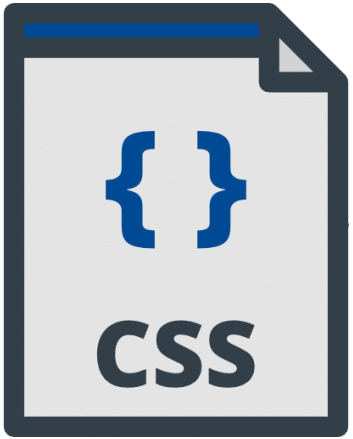
Couleurs et fond de page

Les couleurs en CSS

Les couleurs en CSS :

- En CSS, les **couleurs** permettent de personnaliser l'apparence du texte, des arrière-plans, des bordures, etc. Elles peuvent être définies de différentes manières :

- **Nom de couleur**
- **Code Hexadécimal**
- **RGB**
- **RGBA**



Les couleurs sont spécifiées à l'aide de noms (mots-clés) de couleurs prédéfinis ou de valeurs exprimées avec l'un des systèmes : **RGB**, **RGBA**, **HEX**, **HSL** ou **HSLA**.

Les couleurs en CSS

1. Nom de couleur

En CSS, une couleur peut être spécifiée en utilisant un nom de couleur prédéfini :

```
<tr><td style="background-color:tomato;">Tomato</td>
    <td style="background-color:orange;">Orange</td>
    <td style="background-color:dodgerblue;">DodgerBlue</td>
</tr>
<tr><td style="background-color:gray;">Gray</td>
    <td style="background-color:slateblue;">SlateBlue</td>
    <td style="background-color:violet;">Violet</td>
</tr>
```

Tomato	Orange	DodgerBlue
Gray	SlateBlue	Violet

2. RGB

Une valeur de couleur RGB représente les sources de lumière Red (Rouge), Green (Verte) et Blue (Bleue). En CSS, une couleur peut être spécifiée en tant que valeur RGB en utilisant la formule :

RGB (red, green, blue)

Chaque paramètre (rouge, vert et bleu) définit l'intensité de la couleur entre **0** et **255**.

Pour afficher le noir, définissez tous les paramètres de couleur à 0, comme ceci: rgb (0, 0, 0).

Pour le blanc, définissez tous les paramètres de couleur à 255, comme ceci: rgb (255, 255, 255).

2. RGB

Exemples :

```
<tr><td style="background-color:rgb(255,99,71);">Tomato</td>
    <td style="background-color:rgb(255,165,0);">Orange</td>
    <td style="background-color:rgb(30,144,255);">DodgerBlue</td>
</tr>
<tr><td style="background-color:rgb(128,128,128);">Gray</td>
    <td style="background-color:rgb(106,90,205);">SlateBlue</td>
    <td style="background-color:rgb(238,130,238);">Violet</td>
</tr>
```

Tomato	Orange	DodgerBlue
Gray	SlateBlue	Violet

3. RGBA

Les valeurs de couleur RGBA sont une extension des valeurs de couleur RGB avec un canal alpha qui spécifie l'opacité d'une couleur. Une valeur de couleur RGBA est spécifiée avec la formule :

RGBA(red, green, blue, alpha)

Le paramètre alpha est un nombre compris entre 0.0 (totalement transparent) et 1.0 (pas du tout transparent).

3. RGBA

Exemples :

```
<tr><td style="background-color:rgba(255,99,71,0.7);">Tomato</td>
    <td style="background-color:rgba(255,165,0,0.7);">Orange</td>
    <td style="background-color:rgba(30,144,255,0.7);">DodgerBlue</td>
</tr>
<tr><td style="background-color:rgba(128,128,128,0.7);">Gray</td>
    <td style="background-color:rgba(106,90,205,0.7);">SlateBlue</td>
    <td style="background-color:rgba(238,130,238,0.7);">Violet</td>
</tr>
```

Tomato	Orange	DodgerBlue
Gray	SlateBlue	Violet

4. HEX

En CSS, une couleur peut être spécifiée à l'aide d'une valeur hexadécimale sous la forme :

#RRGGBB

Où RR (rouge), GG (green) et BB (blue) sont des valeurs hexadécimales comprises entre 00 et FF (identique à une décimale entre 0 et 255).

4. HEX

Exemples

```
<tr><td style="background-color:#FF6347;">Tomato</td>
    <td style="background-color:#FFA500;">Orange</td>
    <td style="background-color:#1E90FF;">DodgerBlue</td>
</tr>
<tr><td style="background-color:#808080;">Gray</td>
    <td style="background-color:#6A5ACD;">SlateBlue</td>
    <td style="background-color:#EE82EE;">Violet</td>
</tr>
```

Tomato	Orange	DodgerBlue
Gray	SlateBlue	Violet

- fond de page

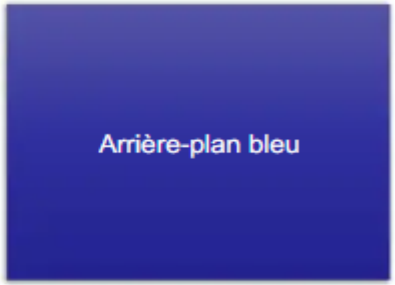
la propriété background en CSS

🎨 **C’est quoi la propriété background en CSS ?**

- La propriété CSS background permet de **définir l’arrière-plan** (couleur, image, position, répétition, etc.) d’un élément HTML.

Les propriétés d'arrière-plan CSS sont utilisées pour ajouter des effets de fond aux éléments HTML. Parmi les propriétés d'arrière-plan CSS, se trouvent :

- background-color
- background-image
- background-repeat
- background-attachment
- background-position
- background-size



🧩 Les principales sous-propriétés de background

- Voici les **sous-propriétés** les plus utilisées avec background :

Propriété CSS	Rôle
background-color	Couleur de fond
background-image	Image de fond
background-repeat	Répétition ou non de l’image
background-position	Position de l’image
background-size	Taille de l’image
background-attachment	Fixe ou défile avec la page

background-color

- Change la couleur d'arrière-plan d'un élément.

HTML

```html
<h1>The background-color Property</h1>
```

CSS

```css
body {
    background-color: lightblue;
  }
```

Résultat

The background-color Property

background-image

background-image – Image de fond
Ajoute une image en arrière-plan.

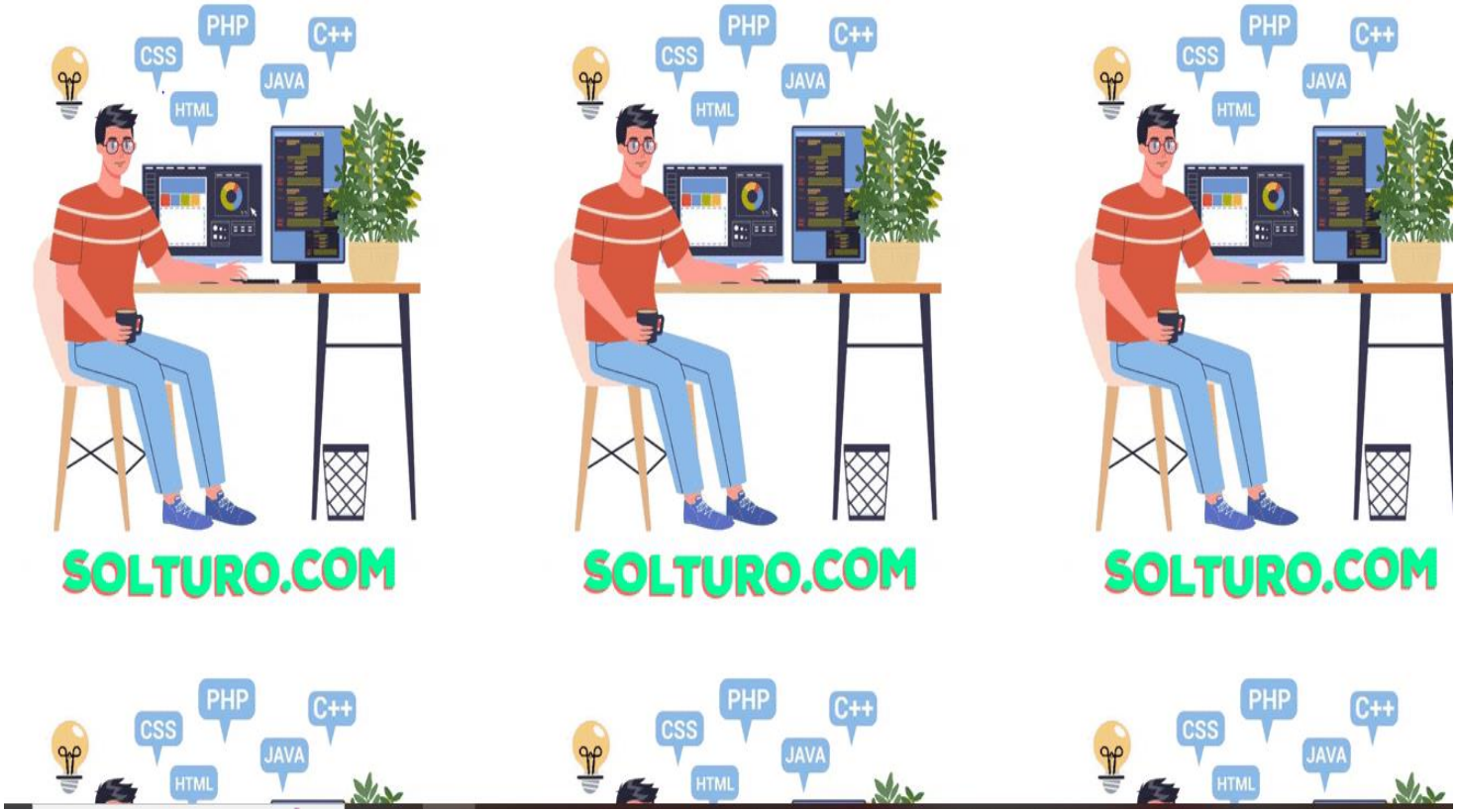
Syntaxe

```
element {
  background-image: url("image.jpg");
}
```

CSS

```
body {
    background-image:
url("https://media0.giphy.com/media/
v1.Y2lkPTc5MGI3NjExMnNoMDRwd2N4dG0wZ
2Foa3cwcjk1MGoxZXRsdmgzdGNodGd3eWpjN
CZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY
3Q9Zw/qMGOIRnDWIUUM4htkD/giphy.gif")
;

  }
```

Résultat


PHP
CSS
C++
JAVA
HTML
SOLTURO.COM
PHP
CSS
C++
JAVA
HTML
SOLTURO.COM
PHP
CSS
C++
JAVA
HTML
SOLTURO.COM
PHP
CSS
C++
JAVA
HTML
PHP
CSS
C++
JAVA
HTML
PHP
CSS
C++
JAVA
HTML

background-repeat – Répétition de l’image

- Définit si l’image se répète ou non.

background-repeat	
repeat	valeur par défaut, image répétée partout
no-repeat	image affichée une fois
repeat-x	répétée horizontalement
repeat-y	répétée verticalement

background-repeat: repeat

- La propriété background-repeat: repeat; en CSS sert à **répéter l'image de fond** (background image) **à la fois horizontalement et verticalement** pour couvrir tout l'élément.

HTML

```html
<h1>css</h1>
```

CSS

```css
body {

    background-image:
url("https://media4.giphy.com/medi
a/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNTV6Z2U3bzFrd
zd2ZjMyZ2V6ZG8yeWNrdXExZjd0MHlzZDd
lOHNlMyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfY
nlfaWQmY3Q9Zw/hpXdHPfFI5wTABdDx9/g
iphy.gif");
    background-repeat: repeat;
  }
```

Résultat

background-repeat: repeat-x

La propriété background-repeat: repeat-x; en CSS permet de **répéter l'image de fond uniquement horizontalement** (sur l'axe **x**), **sans répétition verticale**.

HTML

```html
<h1>css</h1>
```

CSS

```css
body {

    background-image:
url("https://media4.giphy.com/med
ia/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNTV6Z2U3bzF
rdzd2ZjMyZ2V6ZG8yeWNrdXExZjd0MHlz
ZDdlOHNlMyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9na
WZfYnlfaWQmY3Q9Zw/hpXdHPfFI5wTABd
Dx9/giphy.gif");
    background-repeat: repeat-x;
    background-color: aquamarine;
  }
```

Résultat

background-repeat: repeat-y

La propriété CSS background-repeat: repeat-y; permet de **répéter une image de fond uniquement verticalement** (sur l'axe **y**), **sans répétition horizontale**.

HTML

```html
<h1>css</h1>
```

CSS

```css
body {

    background-image:
url("https://media4.giphy.com/med
ia/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNTV6Z2U3bzF
rdzd2ZjMyZ2V6ZG8yeWNrdXExZjd0MHlz
ZDdlOHNlMyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9na
WZfYnlfaWQmY3Q9Zw/hpXdHPfFI5wTABd
Dx9/giphy.gif");
    background-repeat: repeat-y;
    background-color: aquamarine;
  }
```

Résultat

background-repeat: no-repeat

La propriété background-repeat: no-repeat; en CSS permet d'**afficher l'image de fond une seule fois**, **sans la répéter** ni horizontalement ni verticalement.

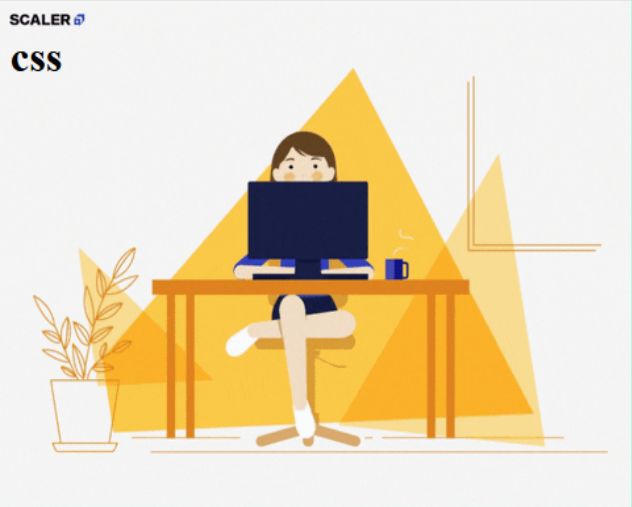
HTML

```html
<h1>css</h1>
```

CSS

```css
body {

    background-image:
url("https://media4.giphy.com/med
ia/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNTV6Z2U3bzF
rdzd2ZjMyZ2V6ZG8yeWNrdXExZjd0MHlz
ZDdlOHNlMyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9na
WZfYnlfaWQmY3Q9Zw/hpXdHPfFI5wTABd
Dx9/giphy.gif");
    background-repeat: no-repeat;
    background-color: aquamarine;
  }
```

Résultat



🧩 Les principales sous-propriétés de background

- Voici les **sous-propriétés** les plus utilisées avec background :

Propriété CSS	Rôle
background-color	Couleur de fond
background-image	Image de fond
background-repeat	Répétition ou non de l’image
background-position	Position de l’image
background-size	Taille de l’image
background-attachment	Fixe ou défile avec la page
background (shorthand)	Raccourci qui combine plusieurs propriétés

background-attachment

Contrôle si l'image de fond défile avec le contenu ou reste fixe.

background-attachment	
fixed	le fond reste en place quand on fait défiler
scroll	par défaut, le fond défile avec la page

background-attachment: fixed;

- Change la couleur d'arrière-plan d'un élément.

HTML

```html
<h1>css</h1>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
```

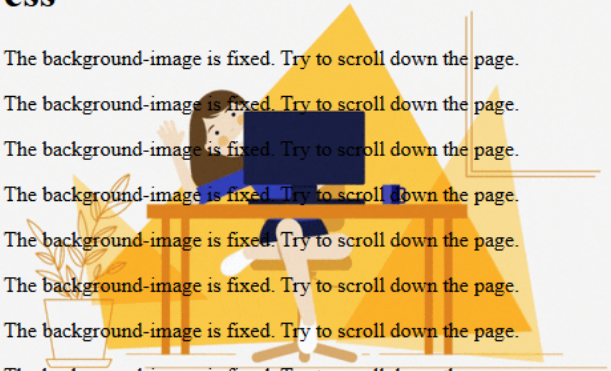
CSS

```css
body {

    background-image:
url("https://media4.giphy.com/media/
v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNTV6Z2U3bzFrdzd2Z
jMyZ2V6ZG8yeWNrdXExZjd0MHlzZDdlOHNlM
yZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY
3Q9Zw/hpXdHPfFI5wTABdDx9/giphy.gif")
;
    background-repeat: no-repeat;
    background-color: aquamarine;
    background-attachment: fixed;

}
```

Résultat

SCALER

CSS



The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

background-attachment: scroll;

- background-attachment: scroll (par défaut, le fond défile avec la page)

HTML

```
<h1>css</h1>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
    <p>The background-image is fixed.
Try to scroll down the page.</p>
```

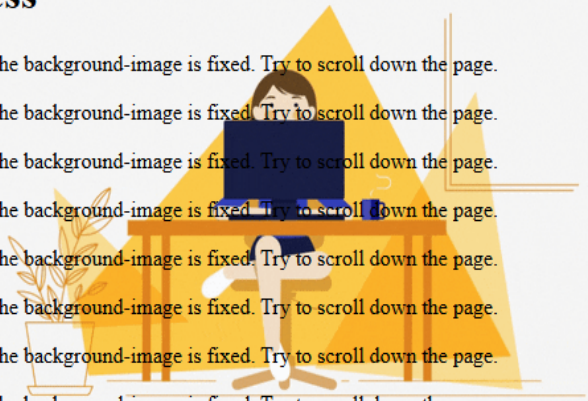
CSS

```
body {

    background-image:
url("https://media4.giphy.com/media/
v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNTV6Z2U3bzFrdzd2Z
jMyZ2V6ZG8yeWNrdXExZjd0MHlzZDdlOHNlM
yZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY
3Q9Zw/hpXdHPfFI5wTABdDx9/giphy.gif")
;
    background-repeat: no-repeat;
    background-color: aquamarine;
    background-attachment: scroll;

  }
```

Résultat

SCALER

CSS



The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

The background-image is fixed. Try to scroll down the page.

background-position – Position de l’image

La propriété background-position permet de **définir la position** d'une **image de fond** (background-image) à l’intérieur d’un élément HTML (comme une div, un body, etc.). Elle sert à **contrôler précisément où** se place l’image de fond dans son élément. Sans cette propriété, l’image de fond se place par défaut **en haut à gauche** (top left).

background-position	
left	à gauche
right	à droite
center	centré
top	en haut
bottom	en bas

background-position – Position de l'image

Syntaxe

```
selector {
  background-position: <valeur-horizontal> <valeur-vertical>;
}
```

<valeur-horizontal> : la position sur l'axe horizontal (gauche ↔ droite).
<valeur-vertical> : la position sur l'axe vertical (haut ↕ bas).

Mot-clé horizontal	Mot-clé vertical
left	top
center	center
right	bottom

background-position – Position de l’image

Syntaxe

```
selector {
  background-position: <valeur-horizontal> <valeur-vertical>;
}
```

<valeur-horizontal> : la position sur l’axe horizontal (gauche ↔ droite).
<valeur-vertical> : la position sur l’axe vertical (haut ↕ bas).

background-position: 20px 10px;

👉 **20px représente la position horizontale**
•Cela signifie que **l'image de fond commence 20 pixels à partir du bord gauche** de l'élément.
👉 **10px représente la position verticale**
•Cela signifie que **l'image de fond commence 10 pixels à partir du bord supérieur** de l'élément.

background-position – Position de l'image

Syntaxe

```
selector {
  background-position: <valeur-horizontal> <valeur-vertical>;
}
```

<valeur-horizontal> : la position sur l'axe horizontal (gauche ↔ droite).
<valeur-vertical> : la position sur l'axe vertical (haut ↕ bas).

Mot-clé horizontal	Mot-clé vertical
left	top
center	center
right	bottom

Manipulation des listes

Manipulation des listes

1. Définition : Qu'est-ce qu'une liste en HTML ?

En HTML, il existe **trois types de listes** :

- ul (unordered list) = liste **non ordonnée** (avec des puces)
- ol (ordered list) = liste **ordonnée** (avec des numéros)
- li (list item) = **élément de liste**

- Pomme
- Banane
- Orange

1. Lundi
2. Mardi
3. Mercredi

Manipulation des listes

- 🎨 2. Propriétés CSS pour styliser les listes:

✅ **list-style-type – Change le type de puce ou de numéro**

🔷 **Pour <ul> :**

- disc (●) – par défaut
- circle (○)
- square (■)
- none (supprime les puces)

🔷 **Pour <ol> :**

- decimal (1, 2, 3…)
- upper-roman (I, II, III…)
- lower-alpha (a, b, c…)
- upper-alpha (A, B, C…)

- Pomme
- Banane
- Orange

1. Lundi
2. Mardi
3. Mercredi

list-style

HTML

```
<ul class="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>

<ul class="b">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>
```

CSS

```
ul.a {list-style-type: circle;}
ul.b {list-style-type: square;}
```

Résultat

- Coffee
- Tea
- Coca Cola

- Coffee
- Tea
- Coca Cola

list-style

HTML

```
<ol class="c">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ol>

<ol class="d">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ol>
```

CSS

```
ol.c {list-style-type: upper-roman;}
ol.d {list-style-type: lower-alpha;}
```

Résultat

I. Coffee
II. Tea
III. Coca Cola

a. Coffee
b. Tea
c. Coca Cola

list-style

HTML

```
<ol class="c">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ol>

<ol class="d">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ol>
```

CSS

```
ol.c {list-style-type: upper-roman;}
ol.d {list-style-type: lower-alpha;}
```

Résultat

I. Coffee
II. Tea
III. Coca Cola

a. Coffee
b. Tea
c. Coca Cola

Propriétés des tableaux

En CSS, les **propriétés des tableaux** sont utilisées pour **styliser les éléments HTML <table>**, ainsi que ses composants : lignes, colonnes, cellules, bordures, espacement, etc.

- Ces propriétés permettent d'améliorer la **lisibilité**, la **présentation** et l'**alignement** des données affichées sous forme de tableau.

- 🎯 **Principales propriétés CSS pour les tableaux**

Propriété	Rôle
border	Définit les bordures du tableau et des cellules
border-collapse	Fusionne ou sépare les bordures des cellules
border-spacing	Définit l'espace entre les cellules (si border-collapse: separate)
table-layout	Contrôle la manière dont les colonnes s'ajustent à leur contenu
width et height	Définissent les dimensions du tableau
text-align	Aligne le texte horizontalement dans les cellules
vertical-align	Aligne le contenu verticalement
caption-side	Positionne une légende (caption) au-dessus ou au-dessous du tableau

border-collapse: separate;

- **border-collapse:separate;**
- ➡️ Contrôle la fusion des bordures entre les cellules.

separate (valeur par défaut) : chaque cellule a sa propre bordure.

HTML

```html
<table id="table1">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peter</td>
    <td>Griffin</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lois</td>
    <td>Griffin</td>
  </tr>
</table>
```

CSS

```css
table, td, th {
  border: 1px solid black;
}

#table1 {
  border-collapse: separate;
}
```

Résultat

Firstname	Lastname
Peter	Griffin
Lois	Griffin

border-collapse:collapse;

border-collapse

- ➡️ Contrôle la fusion des bordures entre les cellules.

separate (valeur par défaut) : chaque cellule a sa propre bordure.

HTML

```html
<table id="table2">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peter</td>
    <td>Griffin</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lois</td>
    <td>Griffin</td>
  </tr>
</table>
```

CSS

```css
table, td, th {
  border: 1px solid black;
}

#table2 {
  border-collapse: collapse;
}
```

Résultat

Firstname	Lastname
Peter	Griffin
Lois	Griffin

border-spacing

border-spacing

- Contrôle l'espace entre les cellules quand border-collapse: separate est utilisé.

HTML

```html
<table id="table1">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peter</td>
    <td>Griffin</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lois</td>
    <td>Griffin</td>
  </tr>
</table>
```

CSS

```css
table, td, th {
  border: 1px solid black;
}

#table1 {
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 15px;
}
```

Résultat

Firstname	Lastname
Peter	Griffin
Lois	Griffin

Crée un **espace** de 15 px entre chaque cellule.

caption-side:

caption-side

- Positionne la légende du tableau (caption).

HTML

```
<table id="example1" border="1">
<caption>Table 1.1 Customers</caption>
<tr>
  <th>Company</th>
  <th>Country</th>
</tr>
<tr>
  <td>Alfreds Futterkiste</td>
  <td>Germany</td>
</tr>

<tr>
  <td>Centro comercial Moctezuma</td>
  <td>Mexico</td>
</tr>
</table>
```

CSS

```
#example1 {
  caption-side: bottom;
}
```

Résultat

Company	Country
Alfreds Futterkiste	Germany
Centro comercial Moctezuma	Mexico

Table 1.1 Customers

empty-cells

empty-cells

- **Affiche ou cache les cellules vides.**
- hide : les cellules vides ne sont pas affichées.

HTML

```
<table class="ex1" border="1">
  <tr>
    <td>Peter</td>
    <td>Griffin</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lois</td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

CSS

```
table.ex1 {
  empty-cells: hide;
}
```

Résultat

Peter	Griffin
Lois	

empty-cells: show;

Les bordures et les fonds sont affichés pour une cellule vide valeur par défaut

HTML

```
<table class="ex1" border="1">
  <tr>
    <td>Peter</td>
    <td>Griffin</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Lois</td>
    <td></td>
  </tr>
</table>
```

CSS

```
table.ex1 {
  empty-cells: show;
}
```

Résultat

Peter	Griffin
Lois	

MERCI POUR VOTRE ATTENTION